

주 의 사 항

1. 제 목 : 장례식장 증축 및 ○○연구소 공사 관리 부적정
2. 관계기관 : □□병원
3. 내 용 : □□병원에는 장례식장 증축 및 ○○연구소 건립공사를 조달청에 의뢰하여 공종별로 전문 업체를 선정하고 [표 1]과 같이 공사를 시행중에 있습니다.

[표 1] 장례식장 및 ○○연구소 공종별 계약내역

(단위: 백만 원)

공종별	계약업체	계약금액	계약일	착공~준공일
건축	□□	9,481	'16.12.19.	'16.12.26. ~ '18. 6.18.
소방	○○	667		
전기	△△	1,895		
통신	◇◇	579		
계		12,622		

가. 가설흙막이(SCW⁶⁾) H빔 인발시 되메우기 부적정

「계약예규」 공사계약일반조건 제2조(정의) 5. "공사시방서"라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말합니다.

또한, ○○연구소 건립 설계용역 토목분야 특기시방서 “해체 및 철거”편 되메우기에 기술된 내용에는 되메우기는 설계도면 및 공사시방서를 따르며, 되메우기 공간이 1m 이내의 다짐이 곤란한 경우에는 사질토를 사용하여 물다짐을 하거나 소일시멘트(soil cement)를 사용하여야 하고, 다짐도 검사는 매 층 3개소

6) SCW : Soil Cement Wall, 지중연속벽(땅속에 벽체를 생성하여 토사가 붕괴되지 않도록 막는 벽)을 만들며 토사와 시멘트(=시멘트 밀크)를 섞어서 다시 주입하여 시멘트가 흙과 결합하여 단단히 굳어지게 함으로서 소정의 강도를 얻는 공법

에 대해 책임감리원이 지정하는 지점에서 하여야 하며, 층마다 시험 위치가 중복되지 않도록 하여야 하고 상대 다짐도(relative compaction : RC)가 표준다짐의 90% 이상이 되도록 다짐관리를 하여야 합니다.

[표 2] 가설흙막이 공법 시공 시 주요사용 자재

구분	규격 및 설치조건	비고
H-PILE	H-300×200×9×14(CTC 900)	
CERNTER PILE	H-300×200×9×14	
STRUT	H-300×300×10×15	
WALE	H-300×300×10×15	
SCREW JACK	100 TON	
토류벽체	SCW(D550, CTC450) 일축압축강도는 1.5MPa이상으로 함	

따라서, □□병원에서는 가설흙막이(SCW) H빔 해체, 철거 시에는 되메우기를 하여야 하며, 다짐의 적정도를 확인하는 다짐도 검사(KS F 2311의 모래치환법 또는 방사능 밀도 측정기)를 실시하여 건물의 안전성을 확보하여야 합니다.

그런데, □□병원에서는 ○○연구소 건립사업 공사를 추진하면서 총 109개의 H빔(H-300×200×9×14)을 근입 하였고, 지하 2층 구조물의 완성에 따라 H빔을 해체하여 철거하였으며, 공극을 모래로 되메우기(물다짐)를 하였으나, 다짐의 적정도를 확인하는 다짐도 검사(KS F 2311의 모래치환법 또는 방사능 밀도 측정기)를 실시하지 않은 사실이 있습니다.

나. 지반 정보의 생산업무에 관한 사항

「지반조사성과 전산화 및 활용에 관한 지침」 제4조(지반정보의 생산)에 의하면 발주처는 지반조사가 수반되는 건설공사를 시행하는 경우 설계 및 시공단계에서 지반정보를 생산하여야 하고, 지반정보는 지반조사 완료 후 1개월 이내에 생산하여야 한다고 명시하고 있습니다.

또한, 지반정보의 생산은 지반정보 통합관리 홈페이지([http:// www.geoinfo.or.kr](http://www.geoinfo.or.kr))에서

제시된 가이드라인에 따른다고 규정되어 있으며 지반조사는 일반정보(사업정보, 시료정보), 현장시험(표준관입시험, 공내재하시험, 현장투수시험, 현장수압시험), 토질시험(입도, 압밀, 압축, 삼축시험), 암반시험(일축, 삼축, 절리면전단시험, 점하중 시험)에 대한 정보 등을 표준서식으로 입력하도록 규정하고 있습니다.

더불어, □□병원에서는 장례식장 시설개선공사 설계용역-지반조사(2016.7, 주식회사 △△)와 ○○연구소 건립사업 설계용역-지질조사보고서(2016.8, (주)◇◇◇)에서 [표 1]과 같이 해당 사업에 대한 지반(지질)조사의 과업이 수행되도록 관리·감독하였습니다.

[표 1] 조사의 범위

구분		장례식장 개선	의학연구소 건립	비고
현장조사	시추조사(NX)	2개소	4개소	
현장시험	표준관입시험	61회	84회	
	지하수위측정	2개소	4개소	
	현장투수시험	2회	5회	
	하향식탄성파탐사	1회	1회	
실내시험	토질시험	2회	4회	
	암석시험	2회	-	

그런데, □□병원에서는 지반조사가 수반된 장례식장 시설개선공사와 ○○연구소 건립사업을 수행하면서 지반조사 완료 후 지반정보생산 업무를 수행하지 않은 사실이 있습니다.

다. 시설물 하자보수 및 누수대책에 관한 사항

「계약예규」 공사계약일반조건 제33조(하자보수)에 의하면 계약상대자는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 기간동안에 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공상의 잘못으로 인하여 발생한 하자에 한함)에 대한 보수책임이 있으며, 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며, 해당 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주기관에 제출하여야 합니다.

그런데, 감사일 현재(2018.7.25.) 준공처리 된 시설 확인 결과, [붙임]과 같이

○○연구소 수목 일부 고사(枯死), 장례식장 집수정 구배불량 등 일부 문제점이 나타났으며, 하자보수에 해당되는 사항은 계약자로부터 하자보수의 이행을 촉구하여야 하며, 하자보수와 관련이 없는 사항은 조속한 해결대안을 마련하여 병원 시설을 운영하여야 할 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ □□병원장은

- “가항”과 관련하여, 향후 가설흙막이(SCW) H빔 해체, 철거 시에는 되메우기를 실시하고, 다짐의 적정도를 확인하는 다짐도 검사를 실시하시기 바라며(통보), 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)
- “나항”과 관련하여, 지반조사가 수반되는 건설공사를 시행하는 경우 설계 및 시공단계에서 지반정보를 생산하고, 지반정보는 지반조사 완료 후 1개월 이내에 생산하시기 바랍니다.(통보)
- “다항”과 관련하여, 하자보수에 해당되는 사항은 계약자로부터 하자보수의 이행을 촉구하고, 하자보수와 관련이 없는 사항은 조속한 해결대안을 마련하여 조치하시기 바랍니다.(통보)